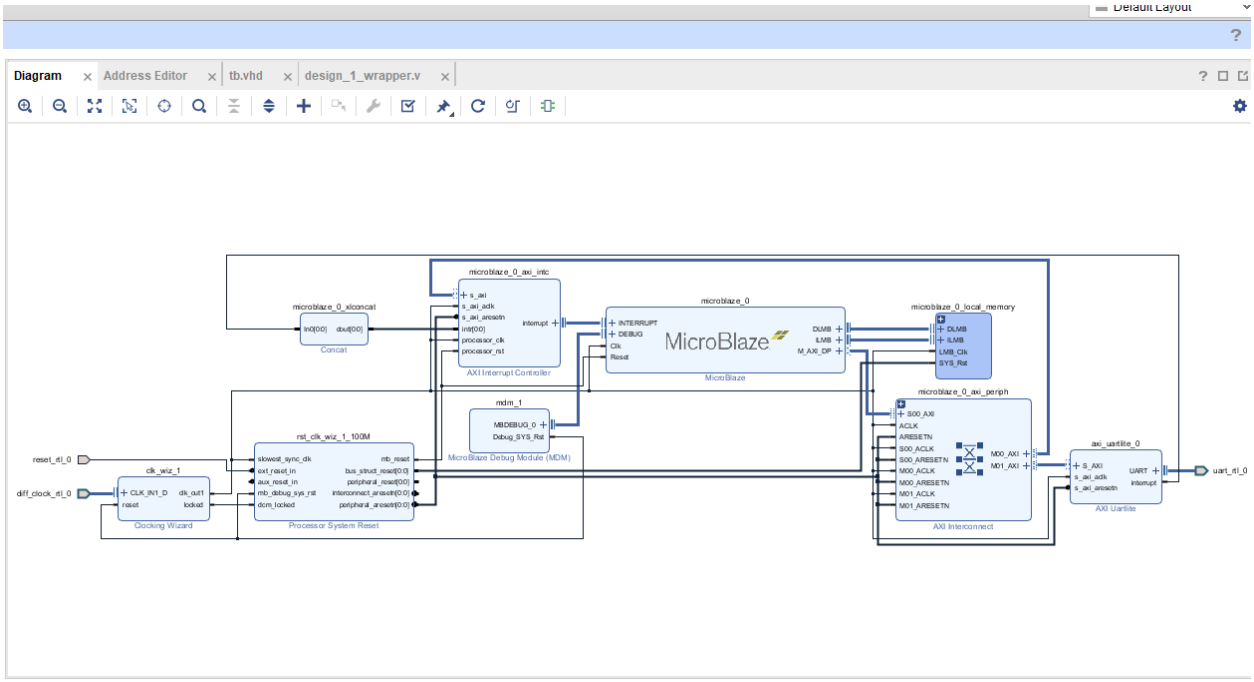
گزارشکار تمرنی میکروبلیز

پدرام شیخعلیزاده 40023047

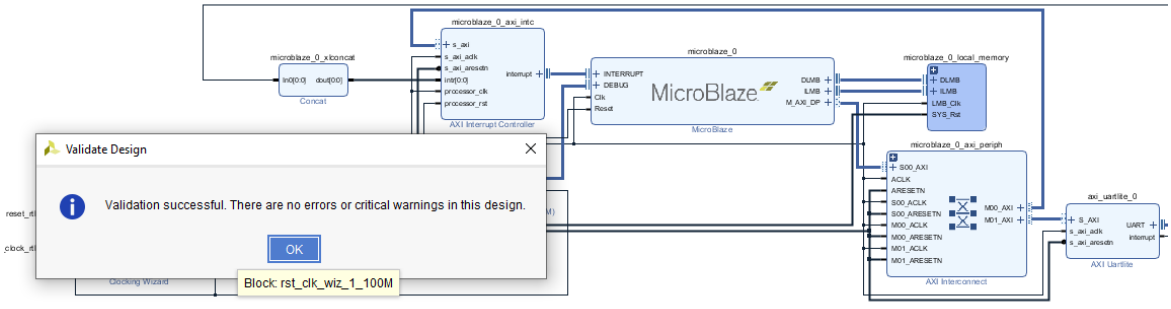
عرفان سائنی 400230

طراحی :

با توجه به توضیحات داده شده در ویدئو طراحی انجام دادیم .

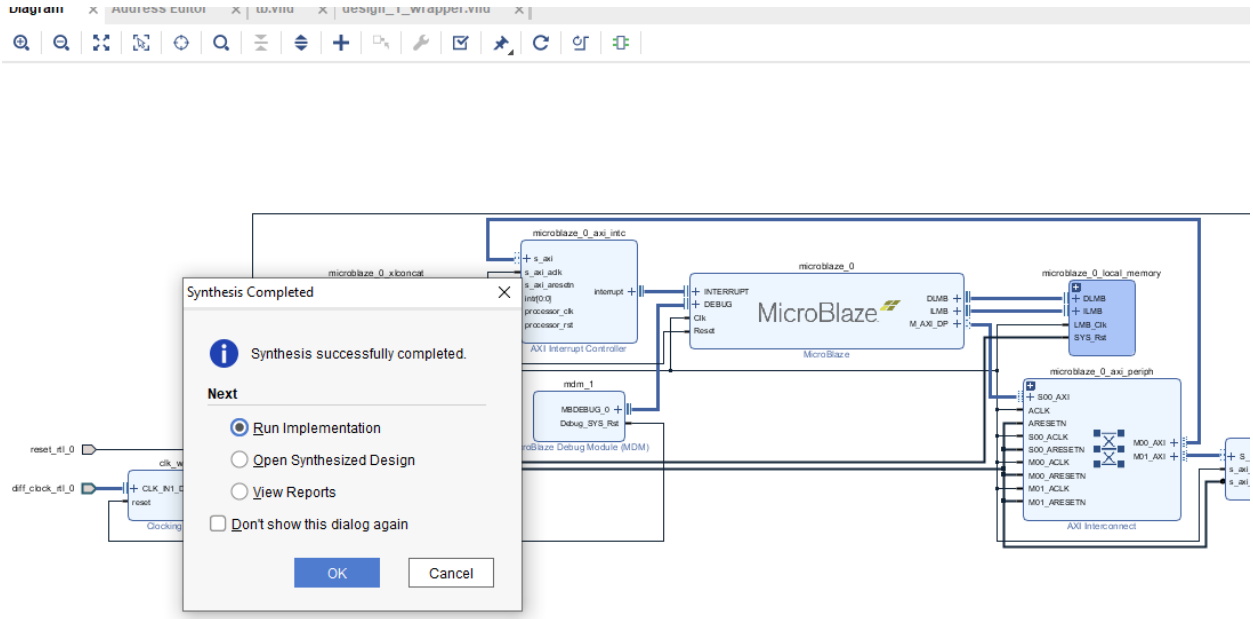


سپس از درست بودن طراحی اطمینان حاصل کردیم .

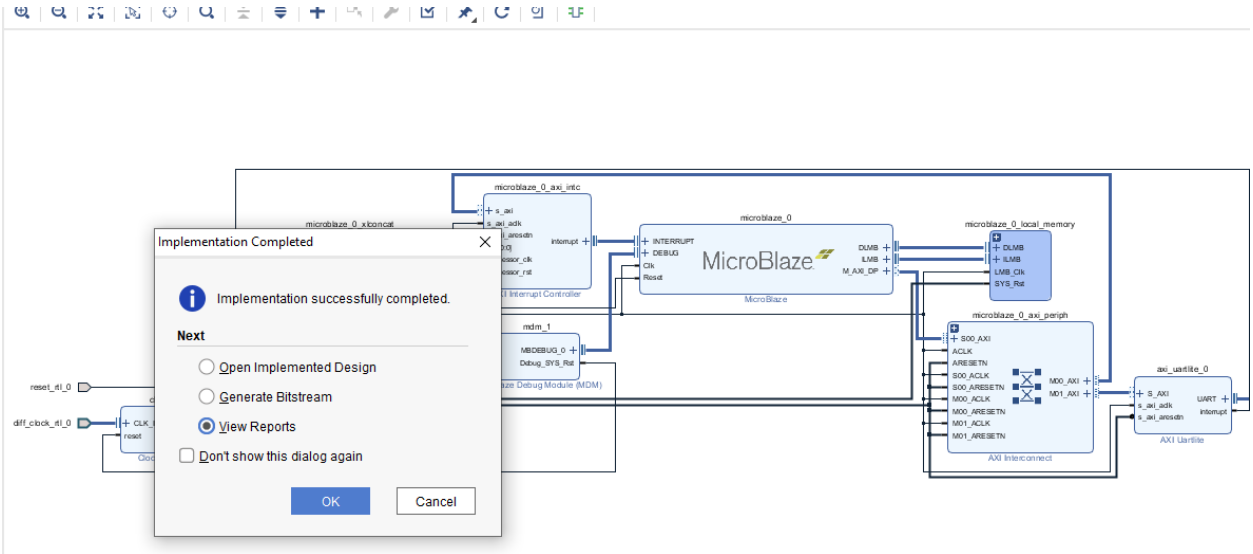


سپس فایل vhdl را درست کردیم.

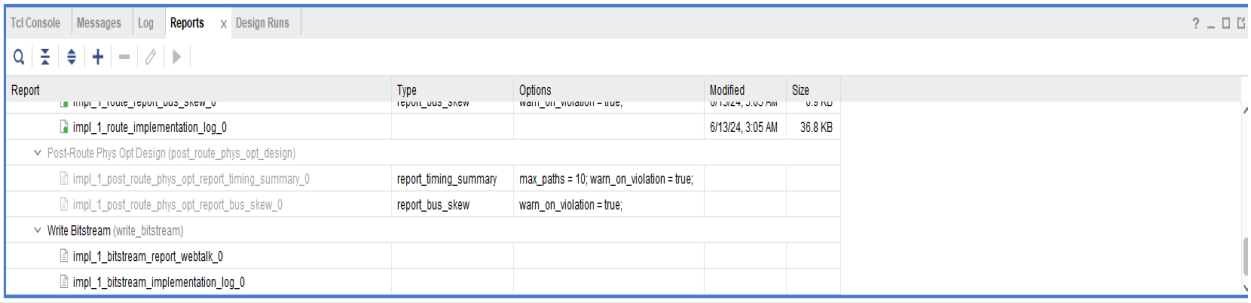
سنتز نیز انجام دادیم .



سپس Implementation **را گرفتیم .**



Report رو نیز مشاهده کردیم.



سپس خروجی سخت افزاری گرفتیم و در نرم افزارsdk کارهای لازم رو انجام دادیم و فایل c را وارد کردیم و فایل elf را به پروژه اضافه کردیم و یک فایل تست بنچ برایش نوشتیم و شبیه سازی را انجام دادیم.

توضیحاتی راجع به کد سی داده شده :

این کد یک مثال ساده از آزمایش حداقلی ارسال (Tx) برای هسته UART Lite نسخه 2.0 است که تمام حروف الفبای انگلیسی را در نرخ باود 19200، 8 بیت داده، پریتی زوج ارسال می‌کند.

کد شامل موارد زیر است:

شامل فایل‌های سرآیند مورد نیاز

تعریف ثوابت مانند اندازه داده ارسالی و اندازه بافر ارسال

تعریف توابع برای مقداردهی اولیه و آزمایش خود UART Lite و ارسال داده

تعریف متغیرهای مورد نیاز مانند داده ارسالی و بافرهای ارسال

تعریف نمونه‌ای از هسته UART Lite

در تابع main():

مقداردهی اولیه پلتفرم

فراخوانی تابع UARTLite_Init_SelfTest() برای مقداردهی اولیه و آزمایش خود UART Lite

مقداردهی بافر داده ارسالی با حروف الفبا

فراخوانی تابع SendData() برای ارسال داده

چاپ پیام موفقیت‌آمیز بودن آزمایش ارسال UART Lite

پاک‌سازی پلتفرم

تابع UARTLite_Init_SelfTest():

مقداردهی اولیه UART Lite با استفاده از XUartLite_Initialize()

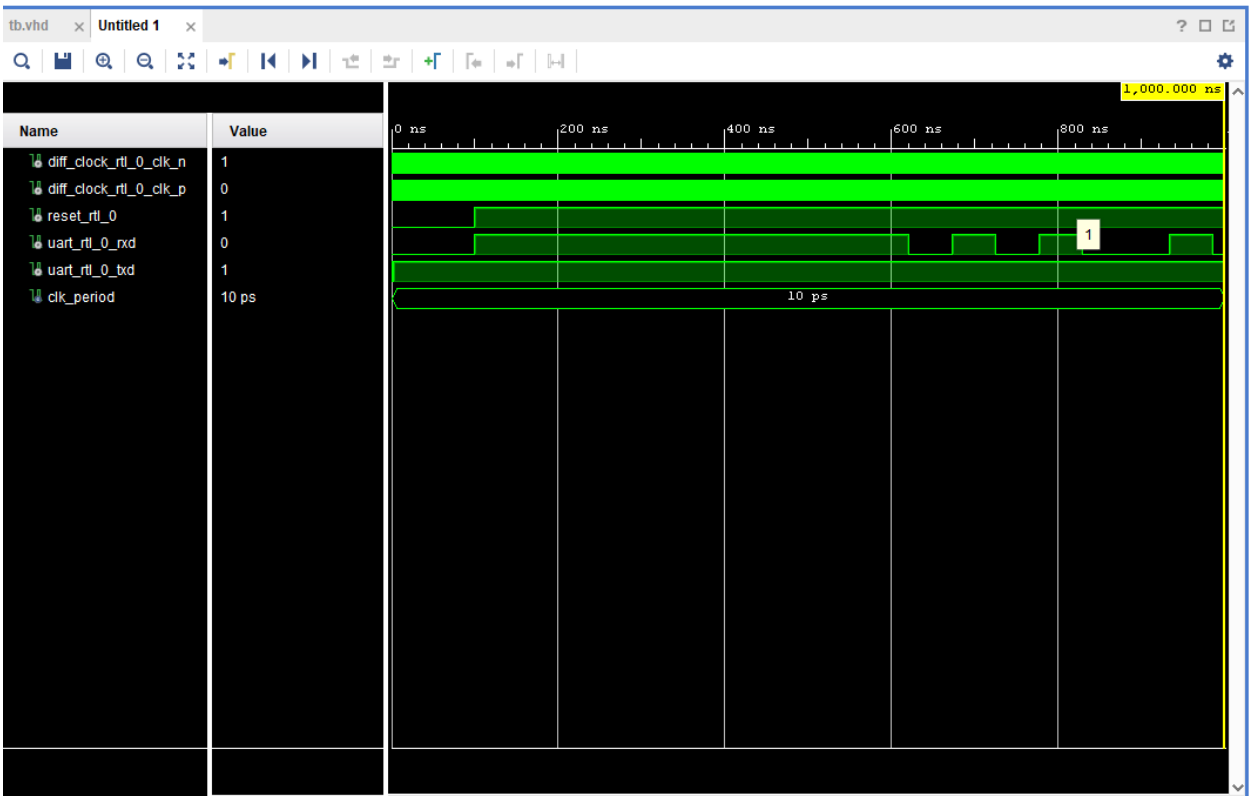
انجام آزمایش خود با استفاده از XUartLite_SelfTest()

تابع SendData():

ارسال داده به صورت بلوک‌های 16 بایتی (اندازه FIFOها) با استفاده از XUartLite_Send()

بررسی اینکه تمام داده ارسال شده باشد

شبیه سازی ها :



خروجی tx مقدار valid داشت ولی نتوانستم مقدار رو به خورجی برسانیم .